BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

- Mã học phần: **25C4INF50902801**
- Lớp: **LT29.4EE01(39); LT30.1EE01(7); VB28.1EE01(6) V121TP4EC1(2); V123TP2EE1(2); V123TP4EE1(2) VB25.1EE01(2); LT27.2EE01(1); V121TP1EC1(1) V121TP3EC1(1); V122TP3EC1(1); V122TP4EC1(1) V123TP1EE1(1); V124TP1EE1(1); V124TP2EE1(1)**
- Thời gian: 02/10/2025 - 25/11/2025
- Số lượng: 68 Học viên
- Số tín chỉ: 3.00

TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG

- Mobile: 0912 251 253
- Email: hungngq@ueh.edu.vn
- Website: https://bit.ueh.edu.vn/nqhung/

Mã hóa và các giao thức trao đổi khóa

Thời gian: 18g30 - 21g10, Hình thức: Trực tiếp – Giảng đường: B2- 508

Vấn Đề đặt ra: Tại sao chúng ta cần mã hóa?

- Mã hóa là một phương pháp hỗ trợ rất tốt trong việc chống lại những truy cập bất hợp pháp tới dữ liệu được truyền đi qua các kênh truyền thông.
- Mã hoá sẽ khiến cho nội dung thông tin được truyền đi dưới dạng mờ và không thể đọc được đối với bất kỳ ai cố tình muốn lấy thông tin đó.

Các khái niệm cơ bản

- **Kỹ thuật mật mã (cryptology)** là ngành khoa học nghiên cứu 2 lĩnh vực: mã hóa (cryptography) và phân tích mật mã (cryptanalysis codebreaking)
- **Mật mã (Cryptography)** là ngành khoa học nghiên cứu các kỹ thuật toán học nhằm cung cấp các dịch vụ bảo vệ thông tin.

  W. Stallings (2003), *Cryptography and Network Security: Principles and Practice, Third Edition,* Prentice Hall

Khái niệm mã hóa

- **Mật mã học (cryptography)** là ngành khoa học nghiên cứu các phương pháp và kỹ thuật đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu trong việc truyền tin.
- Ứng dụng của mật mã:
  - Trong các cơ quan chính phủ: bảo vệ thông tin mật, các thông tin quân sự, ngoại giao, …
  - Trong lĩnh vực kinh tế: bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng, giao dịch thanh toán, thông tin khách hàng, …
  - Trong y tế: bảo vệ thông tin cá nhân,
  - Trong bảo vệ thông tin cá nhân: thông tin riêng tư, tài khoản email, an toàn trên mạng xã hội, …

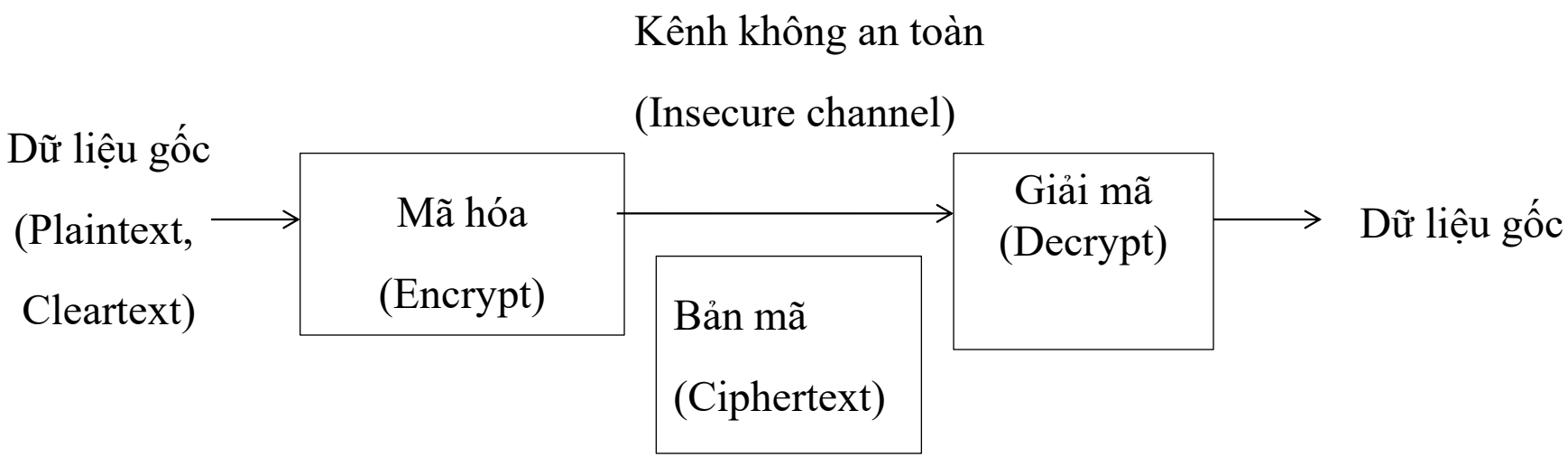
Khái niệm mã hóa

- **Phân tích mật mã (cryptanalysis)**: ngành khoa học nghiên cứu các phương pháp, kỹ thuật nhằm phá vỡ hệ thống mã hóa.
- Trong sự phát triển của mật mã thì lĩnh vực mật mã và phân tích mật mã phát triển song hành với nhau, tuy nhiên trong học tập, nghiên cứu thì lĩnh vực mật mã học được quan tâm rộng rãi hơn do các ứng dụng thực tiễn, hiệu quả mà nó đem lại.

Khái niệm mã hóa

- **Giao thức mật mã (cryptographic protocol)** là tập hợp các quy tắc, trình tự thực hiện sơ đồ mã hóa.
- **Độ an toàn của hệ mã hóa**: là khả năng chống lại việc thám mã, trong nhiều trường hợp được tính bằng số phép toán cần thực hiện để thám mã sử dụng thuật toán tối ưu nhất.
- **Hệ thống mật mã** (cryptosystem) là hệ thống đảm bảo an toàn dữ liệu sử dụng công cụ mã hóa. Hệ thống mật mã bao gồm: sơ đồ, giao thức mật mã, quy tắc tạo và phân phối khóa. Khái niệm hệ thống mật mã có thể hiểu đơn giản hơn là bao gồm: thuật toán (algorithm) và giá trị mật (key).

Sơ đồ mã hóa



Mô hình toán học tổng quát:

Mã hóa: C=E(P)

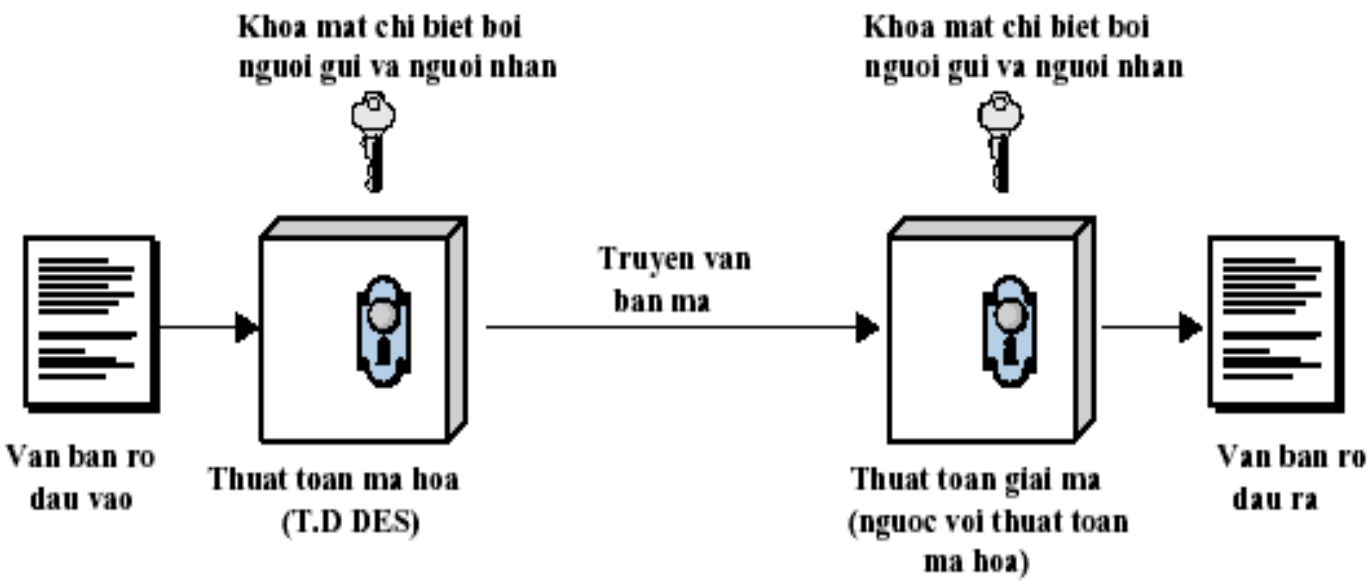
Giải mã: P=D(C),

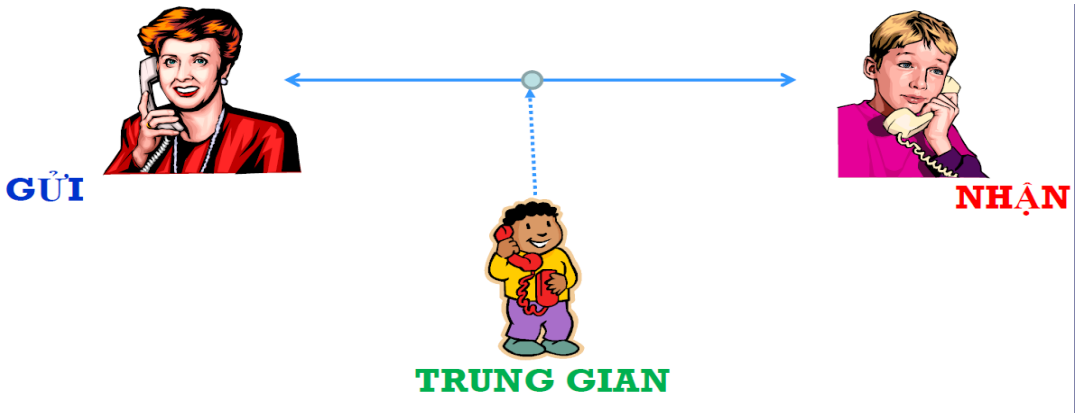
với Plaintext (P), Encrypt (E), Ciphertext (C), Decrypt (D)

Những khái niệm cơ bản về mã hóa

- ***Văn bản gốc (plaintext)*** là văn bản ban đầu có nội dung có thể đọc được và cần được bảo vệ.
- ***Văn bản mã hóa (ciphertext)*** là văn bản sau khi mã hóa, nội dung không thể đọc được.
- ***Mã hóa (encryption)*** là quá trình chuyển văn bản rõ thành văn bản mã hóa.
- ***Giải mã (decryption)*** là quá trình đưa văn bản mã hóa về lại văn bản gốc ban đầu

Mô hình đơn giản của Mật Mã





Những khái niệm cơ bản về mã hóa

- Ví dụ:

SKC với nguyên tắc dời vị trí

Nội dung gốc : “Hello everybody”

Mã hóa : dời nội dung sang phải – Keycode =1

→ “Lfmmp fxfsacpea”

Giải mã : dời nội dung sang trái – Keycode =1

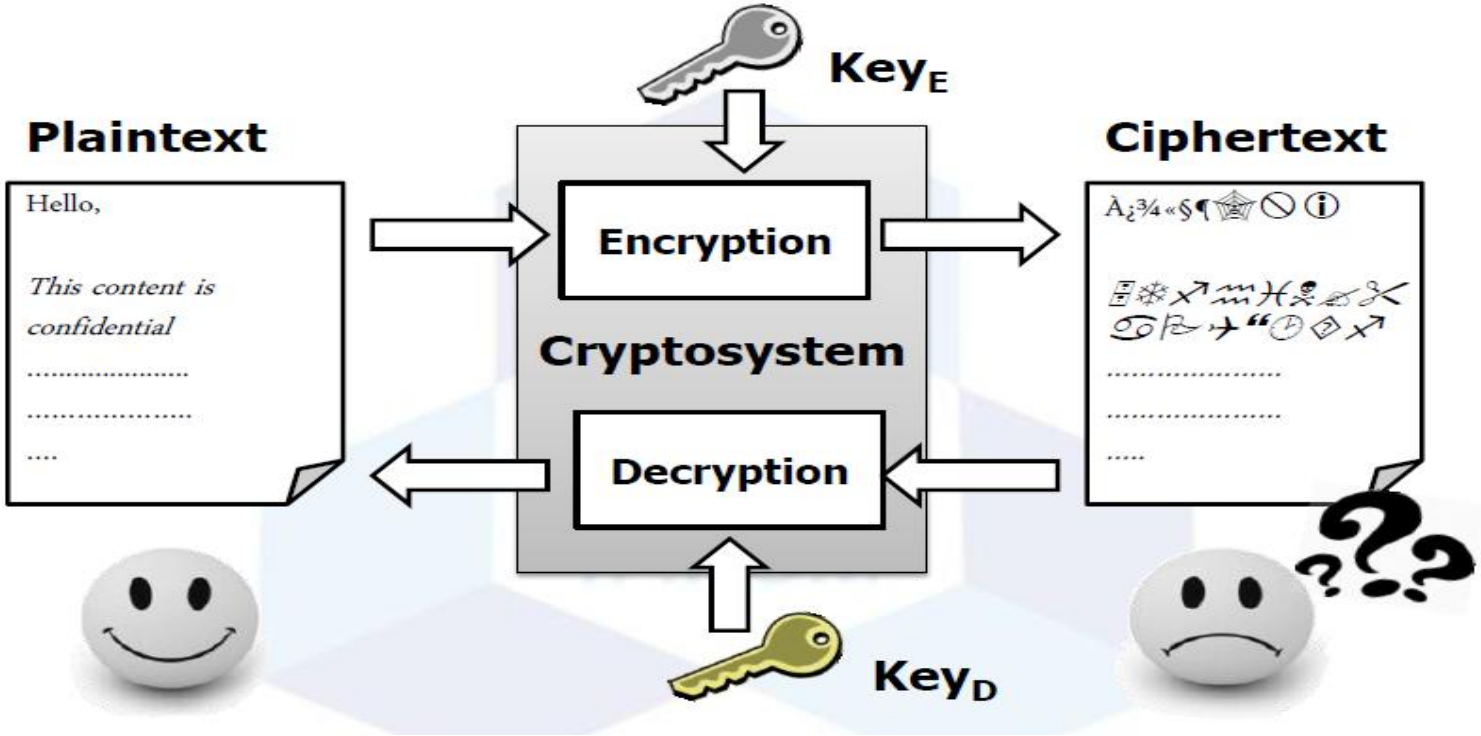
→ “Hello everybody”

Hệ thống mã hóa

Hệ thống mã hóa (cryptosystem)

Cryptosystem = encryption + decryption algorithms

Khóa (key) được sử dụng trong quá trình mã hóa và giải mã



Phân loại mã hóa

Theo thời gian có thể chia mật mã thành:

- Mã hóa cổ điển (classical cryptographic)
- Mã hóa hiện đại (modern cryptography)

Ngoài ra, dựa theo cách thức xử lý dữ liệu đầu (data input) vào người ta phân chia thành 2 loại:

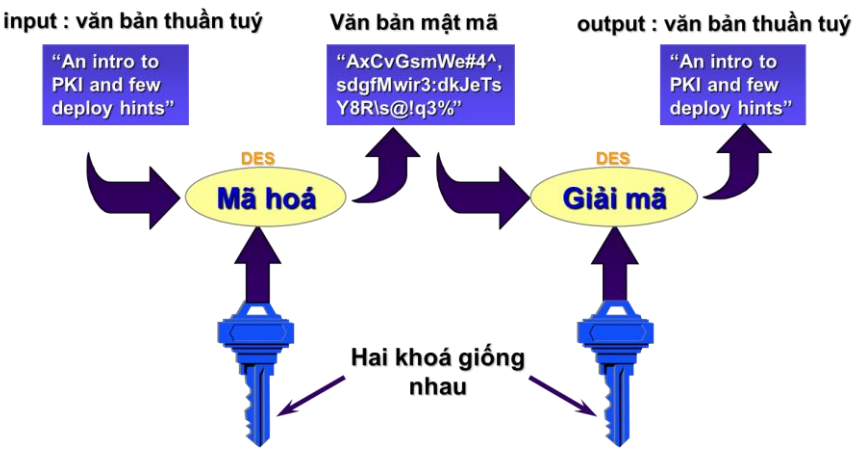
- **Mã hóa khối (block cipher):** xử lý dữ liệu đầu vào theo khối tại một thời điểm, cho kết quả theo một khối dữ liệu ở đầu ra.
- **Mã hóa luồng (stream cipher):** xử lý tuần tự các phần tử liên tục ở đầu vào và cho kết quả từng phần tử ở đầu ra tại một thời điểm.

Phân loại mã hóa

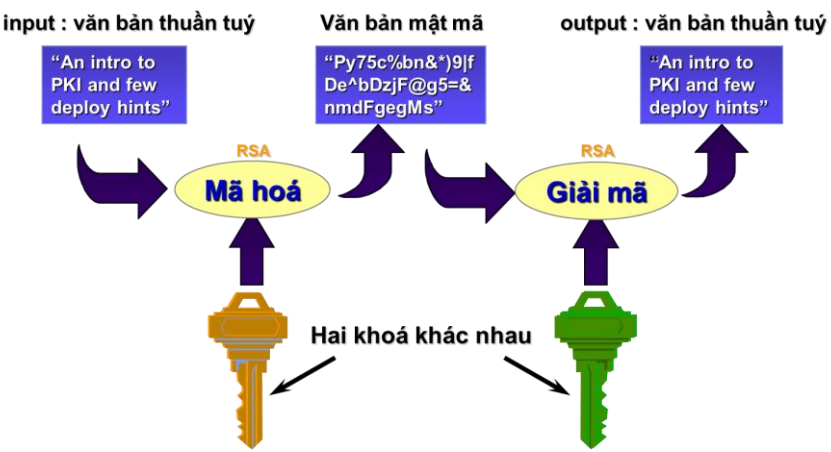
- **Mã hóa cổ điển (classical cryptographic):** đây là kỹ thuật được hình thành từ xa xưa, dựa trên ý tưởng bên gởi sử dụng thuật toán mã hóa cổ điển dựa trên hai kỹ thuật cơ bản: thay thế (substitution) và hoán vị (transposition), bên nhận dựa vào thuật toán của bên gởi để giải mã mà không cần dùng khóa.
- Do đó, độ an toàn của kỹ thuật này không cao do chỉ dựa vào sự che giấu thuật toán, hiện nay mã hóa cổ điển ít được sử dụng trong thực tế.

Phân loại mã hóa

- **Mã hóa hiện đại (modern cryptography):**
  - Mã hóa đối xứng (symmetric cipher, secret key cryptography – 1 khóa)
  - Mã hóa bất đối xứng (asymmetric cipher, public key cryptography – 2 khóa), hàm băm (hash functions – không có khóa).



Mã hóa đối xứng



Mã hóa bất đối xứng

THANKS YOU